

第2章

MSP430单片机及其结构



主要内容



- 2.1 MSP430单片机
- 2.2 MSP430内部结构
- 2.3 MSP430外部结构



2.1.1 典型特点

- 2.1.1 典型特点
- 2.1.2 命名规则
- 2.1.3 产品系列概况
- 2.1.4 应用场合



2.1.1 典型特点

什么是MSP430?

- MSP430 单片机是 TI 公司于 1996 年推向市场的一款超低功耗 16 位 微控制器(Microcontroller unit, MCU)。
- 由于该芯片除了微控制器，还集成了众多功能不同的数字外设和模拟外设，故而称之为混合信号处理器(Mixed Signal Processor, MSP)。
- 由于片上外设资源丰富，最大程度地减少了外围电路设计，极大地方便了用户使用。
- 因而是一款真正意义的“单片”机。



2.1.1 典型特点

主要特点

- 1.性能卓越： 16位 RISC CPU； 1个时钟周期1条指令； 16位

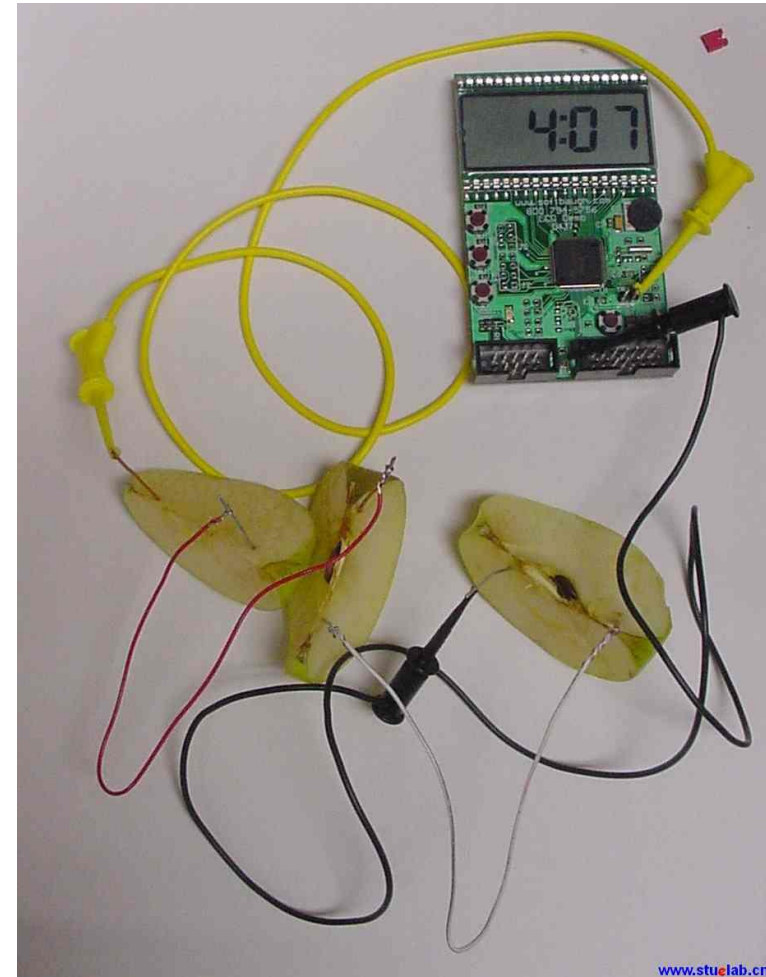
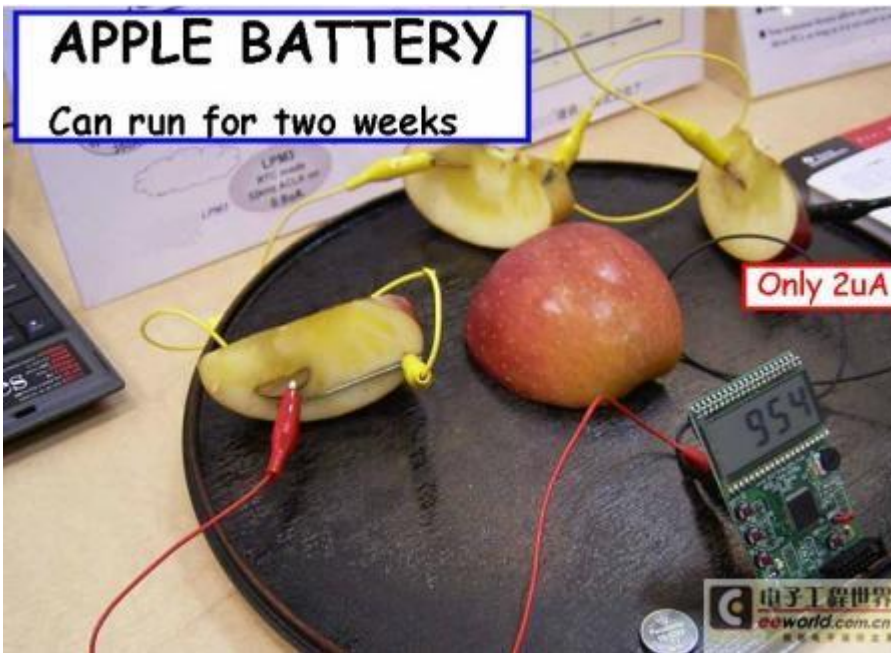
多功能硬件乘法器（可实现部分数字信号处理算法，如FFT）；DMA（利用硬件方式实现存储器与存储器或存储器与I/O设备之间直接进行高速数据传输，不需要CPU的干预）

- 2.资源丰富
- 3.开发方便
- 4.成本低廉
- 5.工作稳定
- 6.功耗超低

2.1.1 典型特点

2. 功耗超低

- 水果电池供电-苹果





2.1.1 典型特点

2. 功耗超低

- 一节 普通CR2032 纽扣电池供电
 - ◆ 可为电子表程序提供 五年 的电力





2.1.1 典型特点

2. 功耗超低

- **MSP430 单片机超低的功耗，这主要得益于**
 - ◆ 先进的制造工艺
 - ◆ 较低的工作电压(1.8-3.6V)
 - ◆ 灵活可控的时钟系统设计。



2.1.1 典型特点

3. 资源丰富

- 集成了诸多高性能模拟和数字模块
 - ◆ 10/12/16位ADC、12位DAC、比较器、放大器、LCD驱动器、电源电压监控、
 - ◆ 串行通信、红外线控制
 - ◆ 硬件乘法器、定时器、实时时钟、扫描接口、IO口、DMA。

2.1.1 典型特点



4. 开发方便

- JTAG调试

- ◆ PC+JTAG调试器+目标板

- 高效、快捷的集成开发环境

- TI 自己的开发集成环境CCS

- 第三方软件 IAR





2.1.1 典型特点

5. 成本低廉

- 在相同的性能下，单片机本身价格低廉；
- 由于单片机内部集成了大量外设，省去了购买部分片外外设的开销。
- 方便快捷的开发环境，缩短产品的开发周期，使得软件开发成本也不同程度的降低。

2.1.1 典型特点



6. 工作稳定

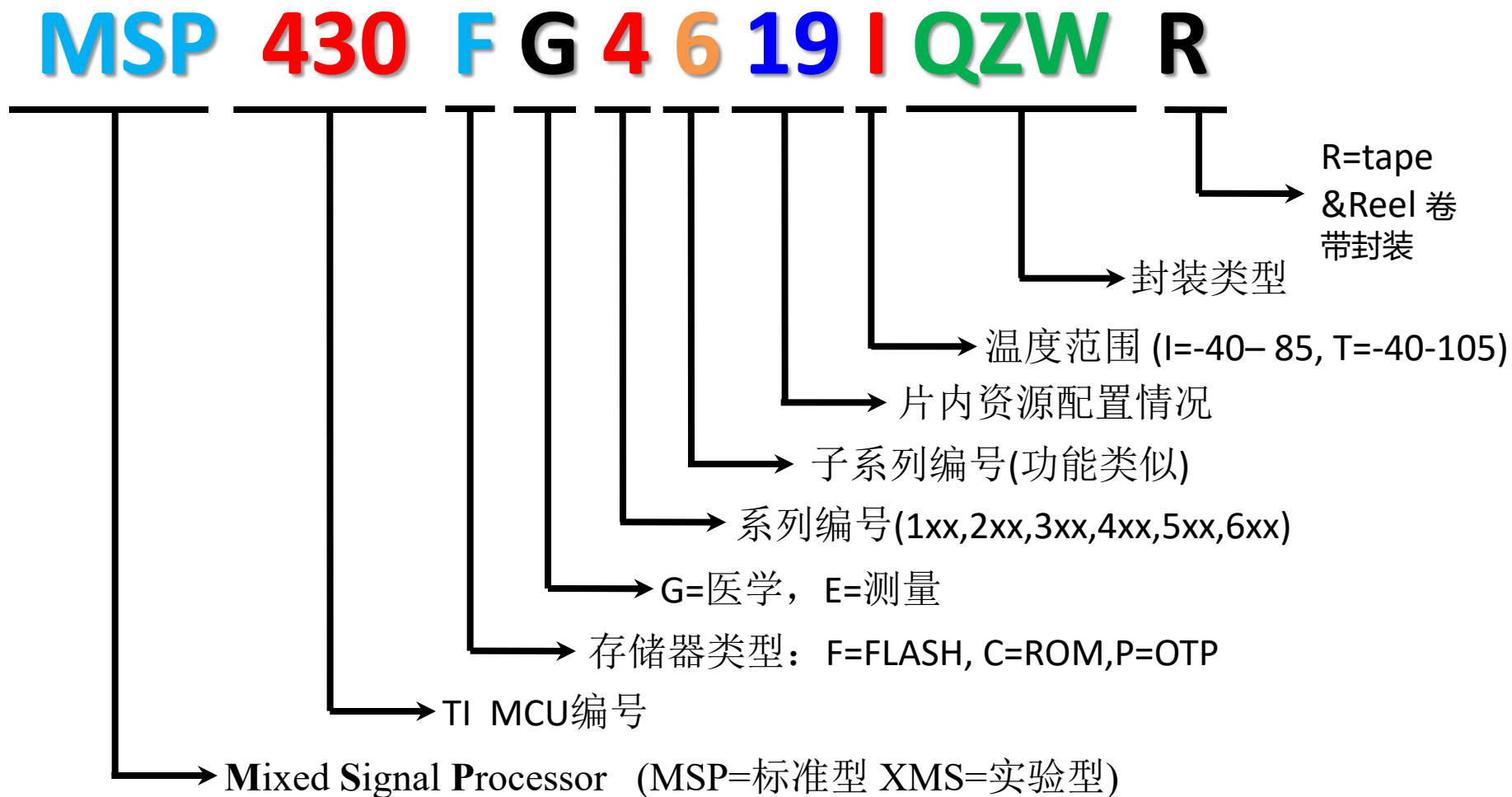
- 目前几乎所有的MSP430单片机芯片上均带有看门狗模块，该模块可使运行不正常的程序复位，避免死机或程序“跑飞”的情况。
- 掉电保护模块可在电压较低的情况下使系统自动复位。
- MSP430中集成了内部数控振荡器 (DCO)。
- MSP430正常工作的温度范围宽。



2.1.2 命名规则

- 2.1.1 典型特点
- 2.1.2 命名规则
- 2.1.3 产品系列概况
- 2.1.4 应用场合

2.1.2 命名规则





2.1.3 产品系列概况

- 2.1.1 典型特点
- 2.1.2 命名规则
- 2.1.3 产品系列概况
- 2.1.4 应用场合



2.1.3 产品系列概况

● MSP430系列单片机共有8大系列，分别为

◆ 1xx系列、

◆ 2xx系列、

◆ 3xx系列、

◆ 4xx系列、

◆ 5xx系列、

◆ 6xx系列

◆ 低电压0xx

◆ 无线CC430系列

← 超低功耗性能			模拟集成			轻松启动设计工作			→																							
MSP430™ 16-bit RISC CPU All devices feature: • 16-bit timers • Watchdog timer • Internal Digitally Controlled Oscillator • External crystal support • <50 nA pin leakage • <6 μs wakeup			L092 0.9V-1.65V Speed: 4 MHz ROM: Up to 2Kb RAM: Up to 2Kb GPIO: 11			BOR DAC8 Comp SVS BOR WDT A-POOL			G2xxx Speed: 16 MHz Flash: 0.5-16Kb RAM: Up to 512b GPIO: 10-24			BOR ADC10 Comp Temp USCI UART Cap sense I/Os			F4xx Speed: 8/16 MHz Flash: 4-120Kb RAM: Up to 8Kb GPIO: 14-80			BOR LCD ADC10,12 SD16 Comp DAC12 DMA MPY OpAmp SVS USART USCI ESP430 SCAN_IF Basic Timer WDT+ RTC			F5xx/6xx Speed: 25 MHz Flash: 8-256Kb RAM: Up to 18Kb GPIO: 32-83			PMM BOR SVS SVM LDO MPY USCI DMA USB ADC10 Comp RTC WDT LCD SD24			CC430 Speed: 20 MHz Flash: 8-16Kb RAM: Up to 4Kb GPIO: 40			PMM BOR SVS SVM LDO MPY USCI DMA Sub 1 GHz RF AES Comp RTC ADC12 LCD		
FRAM Speed 24 MHz FRAM 4-16kB GPIO 14-28 Non-volatile memory			PMM SVS SVM LDO ADC10 ADC12 USCI DMA			F1xx Speed: 8 MHz Flash: 1-60Kb RAM: Up to 10Kb GPIO: 14-48			BOR ADC10,12 Comp DAC12 DMA MPY SVS USART			F2xx Speed: 16 MHz Flash: 1-120Kb RAM: Up to 8Kb GPIO: 10-64			BOR ADC10,12 SD24 Comp DAC12 DMA MPY OpAmp SVS USCI USI																	
Some Devices			All Devices																													



2.1.4 应用场合

- 2.1.1 典型特点
- 2.1.2 命名规则
- 2.1.3 产品系列概况
- 2.1.4 应用场合

2.1.4 应用场合



仪表



便携医疗



无线通信



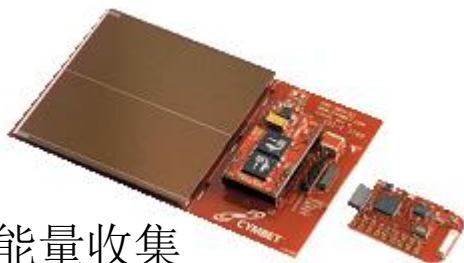
马达控制



触摸



个人健康



能量收集



照明



安防



2.1.4 应用场合

1. 流量计量

- ◆ 大量的专用 MCU 产品。

2. 便携式医疗

- ◆ 个人血压监护仪、肺活量计、脉动式血氧计和心率监护仪等。

3. 消费类和便携式电

- ◆ 触控优化外设、超低功耗设计及低成本。

4. 安全与安防子产品

- ◆ 电池供电安全系统。

5. 能源收集

- ◆ 实现超过 20 年的电池寿命。